上海大学 2013 ～ 20014 学年 冬 季学期试卷 **A**

成绩	

课程名： 通信原理 课程号： 07275086 学分： 6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
评阅人								

一、单项选择题（填在下表中） （每题 2 分，共 24 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	B	C	C	B	D	A	C	C	B	A

1．下面描述正确的是：

A．数字通信系统的主要性能指标是传输速率和差错率；

B．从研究消息的传输来说，通信系统的主要性能指标是其标准性和可靠性；

C．对于数字通信系统，传码率和传信率是数值相等，单位不同的两个性能指标；

D．所谓误码率是指错误接收的信息量在传送信息总量中所占的比例。

2．DSB 系统的抗噪声性能与 SSB 系统比较

A．好 3dB；

B．好 6dB；

C．差 3dB；

D．相同。

3．PCM30/32 路系统的帧周期为 125μS。这个数值是基于以下哪个因素确定的？

A．基于 32 路时分复用；

B．基于对话音信号的采样频率；

C．基于 PCM 8 bit 编码；

D．基于 A 律压缩。

4．在二进制数字调制系统中，既要求节省频带又同时抗干扰性能好的调制方式是：

A．2ASK ；

B．2FSK ；

C．2PSK ；

D．2DPSK 。

5．眼图张开越小，表明：

A．信号幅度畸变越小；

B．信号传输质量越好；

C．信号传输质量越差；

D．信号幅度畸变和传输质量与此无关。

6．有关抽样定理错误的概念是：

A．对于低通型信号，抽样频率可以大于信号最高频率的 2 倍；

B．对于带通型信号，抽样频率必须大于信号最高频率的 2 倍；

C．对于低通型信号，抽样频率可以等于信号最高频率的 2 倍；

D．对于带通型信号，抽样频率可以小于信号最高频率的 2 倍。

7．采用非均匀量化的目的是：

A．同时提高大信号和小信号的量化信噪比；

B．不改变信号的量化信噪比而提高信源编码的效率；

C．以降低小信号的量化信噪比为代价，换取大信号量化信噪比的提高；

D．以降低大信号的量化信噪比为代价，换取小信号量化信噪比的提高。

8．对于同一调制方式来说，相干解调系统的抗噪声性能与非相干解调系统比较，

A．前者优于后者；

B．后者优于前者；

C．两者相同；

D．不一定。

9．奈奎斯特第一准则表明：

A． 所有带宽为 f_m 的低通信道无码间干扰的最高传码率为 $2f_m$ ；

B． 所有带宽为 f_m 的低通信道无码间干扰的最高传码率为 f_m ；

C． 等效理想低通信道的带宽为 f_m 时，无码间干扰的最大传码率为 $2f_m$ ；

D． 等效理想低通信道的带宽为 f_m 时，无码间干扰的最大码元间隔是 $1/(2f_m)$。

10．对二进制确知信号进行最佳接收时，最佳信号形式是：

A． 2ASK ；

B． 2FSK ；

C． 2PSK ；

D． A、B、C 都不是。

11．接收机载波相位误差对解调信号影响的错误描述是：

A．使 DSB 信号解调后信噪比下降；

B．使 DSB 信号解调后信号畸变；

C．使 SSB 信号解调后信噪比下降；

D．使 SSB 信号解调后信号畸变。

12．在数字锁相的位同步电路中，常闭的附加门打开是因为：

A．位同步信号相位滞后接收码元；

B．位同步信号相位超前接收码元；

C．位同步信号相位无论滞后还是超前接收码元；

D．位同步信号与接收码元严格同步。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、一个离散信号源每毫秒发出 4 种符号中的一个，各相互独立符号出现的概率分别为 0.4、0.3、0.2、0.1。求：（每小题 3 分，共 9 分）

（1）该信息源符号的平均信息量；

（2）传输的平均信息速率；

（3）最大可能的信息速率。

解：（1） $H = -\sum_{i=1}^{4} p_i \log_2 p_i$ （1 分）

$= -0.4\log_2 0.4 - 0.3\log_2 0.3 - 0.2\log_2 0.2 - 0.1\log_2 0.1 = 1.846\ \text{bit}/\text{符号}$ （2 分）

（2）发送一个符号需要 1ms，则每秒可发送 1000 个符号 . （1 分）

$\therefore R_b = H \cdot 1000 = 1.846 \times 1000 = 1846\ \text{bit/s}$ （2 分）

（3）最大信息速率发生在等概率时，所以有：

$H = -\log_2 p_i = -\log_2 \frac{1}{4} = 2.0\ \text{bit/符号}$ （1 分）

$R_b = H \cdot 1000 = 2 \times 1000 = 2000\ \text{bit/s}$ （2 分）

三、某二进制码序列如下，请将其编为 AMI 码及 HDB_3 码（参考点为 V+） （6 分）

解：

二进制码序列 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

AMI 码 + 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0 -1 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0

（3 分）

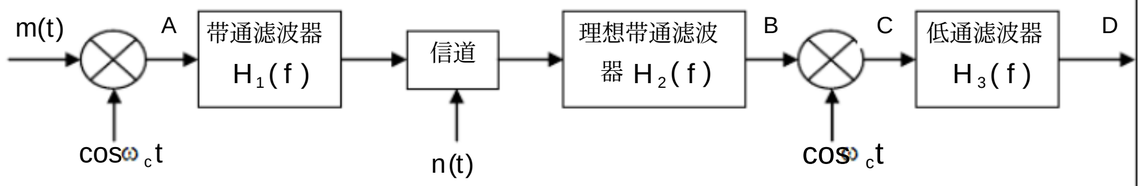
HDB_3 码 V+ 0 -1 0 0 +1 -1 0 0 -1 +1 -1 0 0 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 -1 0 0 +1 0

（3 分）

（注：AMI 码中只要有一个码写错，得 0 分；

HDB_3 码中只要有一个码写错，得 0 分。）

四、现有抑制载波的双边带信号传输系统如下图所示：（每小题 4 分，共 12 分）



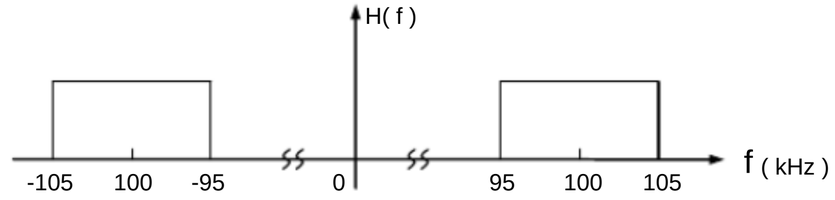
输入基带信号 $m(t)$ 的带宽为 5kHz，载波频率 $f_c = 100\text{kHz}$。已知发送端的已调信号功率为 5KW，发射机至接收机的传输总损耗为 60dB，传输信道具有均匀的双边功率谱密度 $n_0/2 = 5 \times 10^{-9}\ \text{W/Hz}$。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过理想带通滤波器，滤除带外噪声，恰好让信号通过。试求：

（1）画出理想带通滤波器 $H_2(f)$ 的频谱特性，标出相应的频率值；

（2）解调器输入端信号功率；

（3）解调器输出端的信噪比。

解：（1）理想带通滤波器 $H_2(f)$ 的频谱特性如下图所示：（注：画 f 正边频谱也算对，得全分）



（4 分）

（2）信号发送功率：$S_1 = 5000\,\text{W}$，解调器输入端信号功率为 S_i 则有：$10\log\frac{S_1}{S_i} = 60$ （2 分）

$\log\frac{S_1}{S_i} = 6$，$S_i = \frac{S_1}{10^6} = 5000 \times 10^{-6} = 0.005\,\text{W}$ （2 分）

（3）解调器输入端噪声功率：$N_i = B_{DSB} n_0 = 10 \times 10^3 \times 2 \times 5 \times 10^{-9} = 10^{-4}\ \text{W}$ （1 分）

解调器输出端噪声功率：$N_o = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} \times 10^{-4} = 25 \times 10^{-6}\ \text{W} = 25\,\mu\text{W}$ （1 分）

解调器输出端信号功率：$S_o = \frac{1}{2} S_i = \frac{1}{2} \times 0.005 = 25 \times 10^{-4} = 2.5\,\text{mW}$ （1 分）

解调器输出端的信噪比：$\frac{S_o}{N_o} = \frac{25 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-6}} = 100$ （1 分）

五、某模拟信号 $f(t)=2.048\sin 800\pi t$（V），对其按奈奎斯特速率抽样。$f(t)$ 的一个抽样值为 1.2 V，采用 13 折线 A 律编码，最小量化级为 $\Delta=0.001$ V。求：（本题共 14 分）

（1）抽样速率；（2 分）

（2）编码器输出的 PCM 码组和量化误差；（6 分）

（3）对应于该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位自然二进制码；（2 分）

（4）传输该 PCM 信号的系统第一零点带宽和最小带宽（占空比为 1）。（4 分）

解：（1） $f_H=\dfrac{800\pi}{2\pi}=400$ Hz，

抽样速率： $f_s=2f_H=2\times400=800$ Hz （**2** 分）

（2）∵ $\Delta=0.001V$，∴ 抽样值为 1.2V 时，有 $\dfrac{1.2}{0.001}=1200\Delta$

∵ 抽样值为正 ∴ $c_1=1$ （**1** 分）

又 $1024<1200<2048$ 落在第 8 段 ∴ $c_2c_3c_4=111$ （**1** 分）

$\dfrac{1200-1024}{64}=2.75$ 段内处于第 3 量化级

∴ $c_5c_6c_7c_8=0010$ （**1** 分）

∴ 编码器输出码组： 1 1 1 1 0 0 1 0

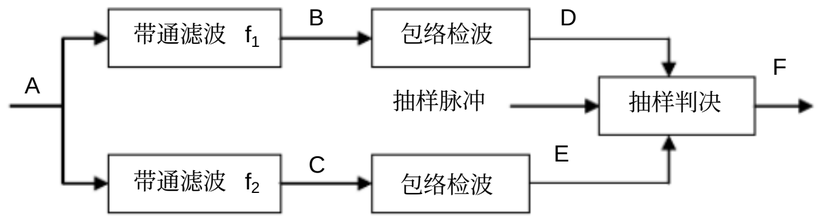
量化误差： $1200-(1024+64\times2.5)=16\Delta=0.016$ V （**3** 分）

（3）对应 7 位码的均匀量化 11 位自然二进制码： 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 （**2** 分）

（4）第一零点带宽： $B=R_B=f_s\cdot N=800\times8=6400$ Hz （**2** 分）

最小带宽： $B_{min}=\dfrac{1}{2}B=3200$ Hz （**2** 分）

六、 2FSK 接收机如下图所示。“ 1 ”码对应载波 f_1，“ 0 ”码对应载波 f_2。

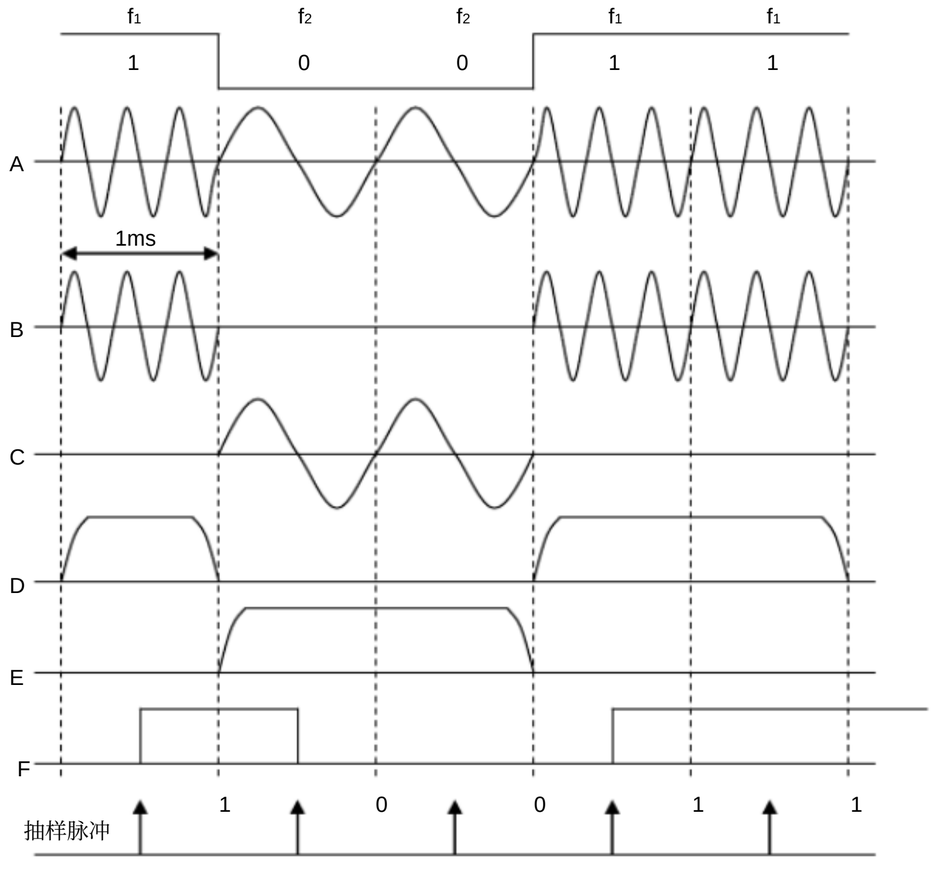


（1）依据输入信号（ A 点波形），画出 B、C、D、E、F 各点的波形；（5 分）

（2）计算 2FSK 信号的带宽；（3 分）

（3）当误码率 $P_e=10^{-5}$ 时，求接收机输入端的信号噪声功率比。（3 分） （本题共 11 分）

解：（1）各点波形如下图所示： （**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 每个波形各 **1** 分）



（2） $B=|f_2-f_1|+2f_s=|1kHz-3kHz|+2kHz=4kHz$ （**3** 分）

（3） $P_e=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{r}{2}}=10^{-5}$， $r=21.64$ （**3** 分）

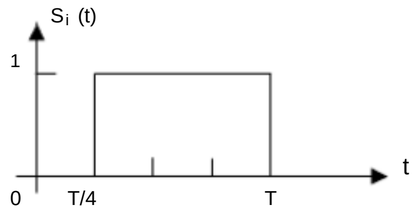
七、设计一个匹配滤波器。输入信号 $S_i(t)$ 如下图所示，加性高斯白噪声的双边功率谱密度为 $n_0/2$ 。（本题共 12 分）

（1）确定最大输出信噪比的时刻；（2 分）

（2）求匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 的表达式并画出波形；（4 分）

（3）求匹配滤波器的输出波形 $S_0(t)$ 的表达式并画出波形；（4 分）

（4）求最大输出信噪比。（2 分）



解：（1）最大输出信噪比的时刻是信号结束的时刻

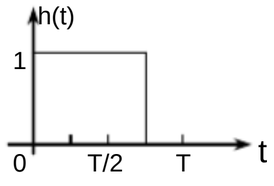
$\therefore \quad t_0 = T$ （**2** 分）

（2） $S_i(t) = \begin{cases} 1, & \frac{T}{4} \le t \le T \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$h(t) = KS_i(t_0 - t) = KS_i(T - t)$， （**1** 分）

取 $K = 1$

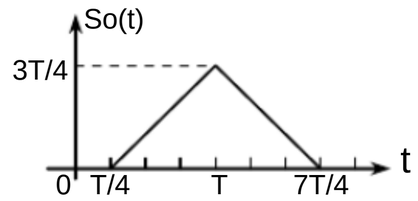
$h(t) = S_i(T - t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le \frac{3T}{4} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ （**1** 分）



画出波形 （**2** 分）

（3） $S_0(t) = S_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S_i(t-\tau)h(\tau)d\tau$ （**1** 分）

$$= \begin{cases} \int_0^{t-\frac{T}{4}} d\tau = t - \frac{T}{4}, & \frac{T}{4} \le t \le T \\ \int_{t-T}^{\frac{3T}{4}} d\tau = \frac{7T}{4} - t, & T \le t \le \frac{7t}{4} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$ （**1** 分）



（**2** 分）

（最大值标错，扣 **1** 分；波形起始值标错，扣 **1** 分）

（4） $r_{o\,max} = \frac{2E}{n_0}$， （**1** 分）

$E = \int_{-\infty}^{+\infty} S_i^2(t)dt = \int_{\frac{T}{4}}^{T} dt = \frac{3T}{4}$， $\therefore r_{o\,max} = \frac{3T}{2n_0}$ （**1** 分）

八、假设一基带形成滤波器如下图所示。求：（本题共 12 分）

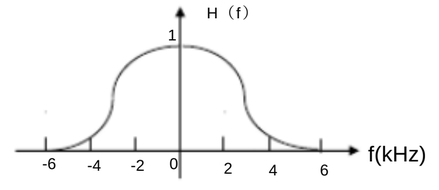
（1）滚降系数 α；（3 分）

（2）该系统所允许的最高码元传输速率和频带利用率；（6 分）

（3）当具有最高码元速率的基带信号通过该滤波器后再进行 2PSK 调制，问调制后的带宽是多少？（3 分）

解：（1） $\alpha = \frac{\Delta f}{f_N}$ （**1** 分）

$= \frac{6-3}{3} = 1$ （**2** 分）



（2）等效理想低通的带宽为：

$B_e = 3kHz$

∴最高传码率为： $R_B = 2 \cdot B_e$ （**1** 分）

$= 2 \times 3 = 6\ k\ (B)$ （**2** 分）

频带利用率： $\eta = \frac{R_B}{B}$ （**1** 分）

$= \frac{6k}{6k} = 1\ (B/HZ)$ （**2** 分）

（3） 最高码元速率为 $6k(B)$，通过该滤波器后的信号带宽为 6kHz

∴ 2PSK 调制后的带宽为： $B_{2PSK} = 2 \cdot B$ （**1** 分）

$= 2 \times 6kHz = 12kHz$ （**2** 分）

（说明：计算结果错误时：若公式中各字母所代表的意义通过文字说明清楚并且概念正确，每个正确的公式得 **2** 分；若未对公式中字母所代表的意义进行说明，直接带入数据进行计算，则每个正确的公式得 **1** 分。）